

CONTEXTO

O sistema OrcaManager foi desenvolvido na plataforma Bubble.io, uma ferramenta no-code/low-code. É importante reconhecer que o Bubble retém a posse do código-fonte gerado pela plataforma. Isso significa que não é possível exportar o código JavaScript, HTML ou CSS gerado internamente pelo Bubble para reutilizá-lo diretamente em outro ambiente. Esse fenômeno é conhecido como "Vendor Lock-in" (aprisionamento ao fornecedor).

RISCO IDENTIFICADO

Caso o Bubble encerre suas operações, aumente drasticamente seus preços, ou o projeto precise ser migrado para uma stack tradicional (como React + Node.js + PostgreSQL), o código da aplicação não poderá ser aproveitado. No entanto, os DADOS cadastrados no sistema podem ser exportados e reutilizados.

ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO: EXPORTAÇÃO DE DADOS VIA API

O Bubble oferece um recurso chamado "Data API" que permite acessar os dados de todas as tabelas do sistema em formato JSON via requisições HTTP. Para utilizá-lo em uma situação de saída, os passos seriam os seguintes:

Passo 1 — Habilitar a Data API no Bubble:

- Acessar: Settings > API > Enable Data API
- Marcar as tabelas que devem ser expostas:
User, Client, Budget, BudgetItem

Passo 2 — Autenticar com uma API Key:

- Gerar uma chave de API privada em Settings > API > API Keys
- Usar essa chave no cabeçalho das requisições:
Header: Authorization: Bearer SUA_API_KEY_AQUI

Passo 3 — Realizar as requisições de exportação:

Exemplos de endpoints gerados automaticamente pelo Bubble:

GET https://seuapp.bubbleapps.io/api/1.1/obj/user
GET https://seuapp.bubbleapps.io/api/1.1/obj/client
GET https://seuapp.bubbleapps.io/api/1.1/obj/budget
GET https://seuapp.bubbleapps.io/api/1.1/obj/budgetitem

Cada requisição retorna um JSON paginado com todos os registros. O parâmetro "cursor" pode ser usado para paginar os resultados e garantir que todos os dados sejam coletados.

Passo 4 — Transformar e importar os dados:

- Os arquivos JSON exportados seriam tratados com um script em Python ou Node.js para normalizar os campos.
- Em seguida, os dados seriam importados para um banco de dados relacional como PostgreSQL, que serviria de base para o novo sistema reescrito em tecnologias tradicionais.

TECNOLOGIAS DE DESTINO (EXEMPLO DE MIGRAÇÃO)

- Front-end: React.js com TypeScript
- Back-end: Node.js com Express ou NestJS
- Banco: PostgreSQL
- Autenticação: JWT + bcrypt
- Hospedagem: AWS, Railway ou Vercel + PlanetScale

LIÇÃO APRENDIDA

O uso de plataformas low-code como o Bubble é uma estratégia válida para prototipação rápida e MVPs. Porém, é responsabilidade do engenheiro de software planejar desde o início como os dados serão preservados e portáteis, garantindo que a empresa nunca fique completamente dependente de um único fornecedor de infraestrutura.